

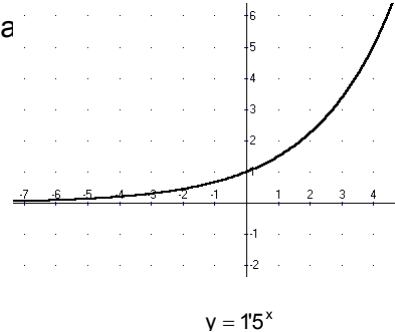
# LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA. FUNCIONES DEFINIDAS A TROZOS.

## Función exponencial

La función exponencial es de la forma  $f(x) = a^x$ , tal que  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ .  
El valor  $a$  se llama base de la función exponencial.

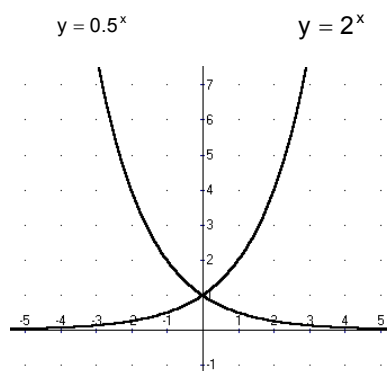
Propiedades:

- El dominio es  $\mathbb{R}$ .
- El recorrido es  $]0, +\infty[$
- La función es continua en  $\mathbb{R}$ .
- $f(0) = 1$
- Si  $f(x) = f(y)$ , entonces  $x = y$ ,  
es decir, si  $a^x = a^y$ , entonces  $x = y$
- $f(x) \cdot f(y) = f(x + y)$
- 



| Si $a > 1$ la función es creciente                      | Si $0 < a < 1$ la función es decreciente                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><math>y = 2^x</math></p> | <p style="text-align: center;"><math>y = 0.4^x</math></p> |

- Las gráficas de las funciones  $f(x) = a^x$ ,  $g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$  son simétricas respecto del eje de ordenadas OY



Ejercicio 1:

Estudia y representa la función  $f(x) = 4^x$ .

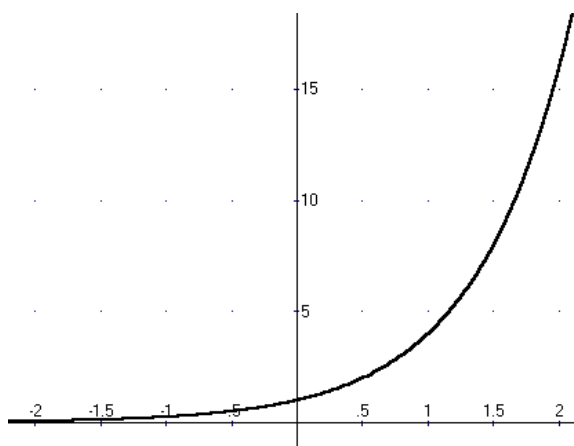
Es una función exponencial de base  $a = 4$

El dominio es  $\mathbb{R}$

El recorrido es  $]0, +\infty[$

Es una función creciente.

La función es continua en  $\mathbb{R}$



Construimos una tabla de valores de la función:

|   |         |        |       |      |      |   |     |   |     |    |     |
|---|---------|--------|-------|------|------|---|-----|---|-----|----|-----|
| x | -2,5    | -2     | -1,5  | -1   | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2  | 2,5 |
| y | 0,03125 | 0,0625 | 0,125 | 0,25 | 0,5  | 1 | 2   | 4 | 8   | 16 | 32  |

Ejercicio 2:

Resuelve la ecuación exponencial:  $3^{x-1} = 729$

Intentaremos que las dos partes de la ecuación sean dos potencias de la misma base:

$$729 = 3^6$$

$$3^{x-1} = 3^6$$

Igualando los exponentes:

$$x - 1 = 6$$

La solución de la ecuación es  $x = 7$

Nota: para resolver ecuaciones donde no podamos obtener a las dos partes de la igualdad potencias de la misma base, se aplicarán logaritmos. Por ejemplo  $2^x = 3$

Ejercicio 3:

Resuelve la ecuación exponencial:  $3^{2x} - 3^{x+1} - 3^x = 45$

Para resolver este tipo de ecuaciones utilizaremos incógnitas auxiliares:

Efectuamos el cambio  $y = 3^x$

$$\text{Entonces: } 3^{2x} = (3^x)^2 = y^2, \quad 3^{x+1} = 3^x \cdot 3 = 3y$$

La ecuación inicial se transformaría en la siguiente:

$$y^2 - 3y - y = 45$$

Resolvamos la ecuación de segundo grado:

$$y^2 - 4y - 45 = 0, \quad y = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 180}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{196}}{2} = \frac{4 \pm 14}{2}, \quad y = 9, \quad y = -5$$

Deshacemos el cambio:

$$y = 3^x = 9, \text{ entonces } 3^x = 3^2, \text{ igualando exponentes, } x = 2$$

$y = 3^x = -5$ , la ecuación  $3^x = -5$  no tiene solución, la función exponencial siempre es positiva.

Ejercicios propuestos:

1. Con la ayuda de la calculadora, efectúa las siguientes operaciones:

a)  $2^{1/3} =$

d)  $2^{-2/7} =$

g)  $2^\pi =$

b)  $2^{-2/5} =$

e)  $2^{\sqrt{3}} =$

h)  $2^{-\pi} =$

c)  $2^{1/3} =$

f)  $2^{-\sqrt{5}} =$

i)  $2^{2+\sqrt{2}} =$

2. La calculadora tiene dos funciones exponenciales  $10^x$   $e^x$

Con la ayuda de la calculadora, efectúa las siguientes operaciones:

a)  $10^{1/3} =$

e)  $10^{\sqrt{10}} =$

i)  $e^{3/4} =$

b)  $10^{-3/6} =$

f)  $10^{-\sqrt{3}} =$

j)  $e^{-5/3} =$

c)  $10^{5/4} =$

g)  $e^{2/3} =$

k)  $e^{\sqrt{2}} =$

d)  $10^{-7/3} =$

h)  $e^{-1/6} =$

l)  $e^{-\sqrt{5}} =$

3. Estudia y representa las siguientes funciones:

a)  $f(x) = 2^x$

f)  $p(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

b)  $g(x) = 3^x$

g)  $q(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

c)  $h(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$

h)  $r(x) = \left(\frac{2}{5}\right)^x$

d)  $m(x) = 2 \cdot 5^x$

e)  $n(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

4. Estudia y representa las siguientes funciones:

a)  $f(x) = 10^x$

e)  $n(x) = -3 \cdot 10^x$

b)  $g(x) = e^x$

f)  $p(x) = -5 \cdot e^x$

c)  $h(x) = 2 \cdot 10^x$

g)  $q(x) = 0 \cdot 1^x$

d)  $m(x) = 5 \cdot e^x$

h)  $r(x) = 100^x$

5. La mayoría de las bacterias se reproducen por bipartición, es decir, una célula madre se divide en dos células hijas. Supongamos que un tipo de bacterias necesita 1 hora para duplicarse.

Completa la tabla siguiente. Define la función y represéntala gráficamente.

|              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x(horas)     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x |
| Y(bacterias) |   |   |   |   |   |   |   |   |

6. La presión atmosférica varía según la altura con la siguiente fórmula  $P(x) = 0.9^x$ , donde  $x$  es la altura en kilómetros y  $P(x)$  la presión atmosférica en atmósferas. Representa la función.

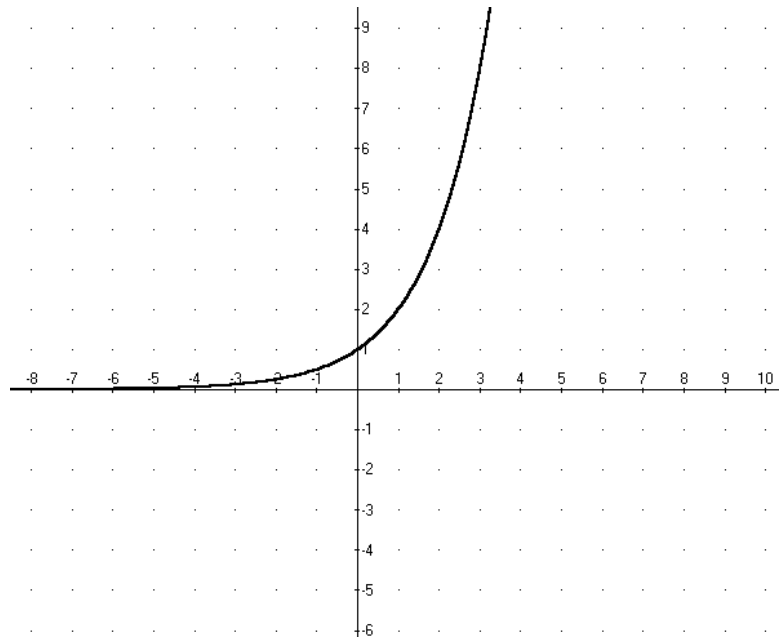
7. Dada la función  $f(x) = 2^x$   
Sin utilizar tablas de valores dibuja las funciones:

$$g(x) = 2^x + 3$$

$$h(x) = 2^x - 4$$

$$m(x) = 2^{x+2}$$

$$n(x) = 2^{x-1}$$



8. Dada la función  $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

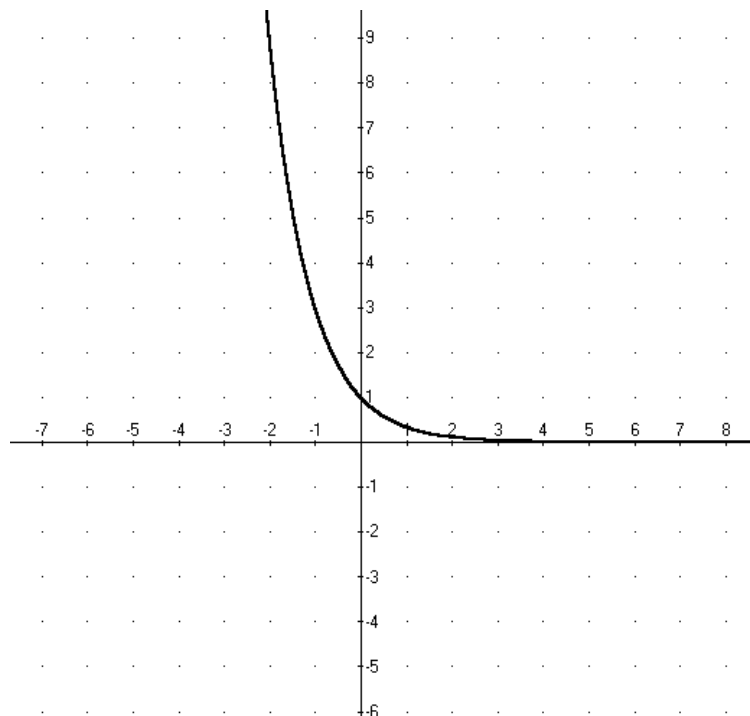
Sin utilizar tablas de valores dibuja las funciones:

$$g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 4$$

$$h(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3$$

$$m(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$$

$$n(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$$



9. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a)  $7^{x+1} = 7^{3x+2}$

b)  $5^{x+3} = 5$

c)  $2^x = 1024$

d)  $2^{3x+1} = 1$

e)  $3^{5x} = 81$

f)  $3^{2x-1} = \frac{1}{9}$

g)  $3^x = \sqrt{3}$

h)  $7^{x-1} = 49^{3x-2}$

i)  $25^{2x} = 125^{x-1}$

j)  $2^{x-1} + 2^x + 2^{x+1} = 14$

k)  $7^x + 7^{x+1} + 7^{x+2} = 2793$

l)  $3^{x+1} + 3^{x+2} - 3^{x+3} = -5$

m)  $3 \cdot 2^x - 5 \cdot 2^{x-2} = 14$

n)  $2 \cdot 3^{x+3} + 4 \cdot 3^{x+4} = 14$

o)  $3^{2x} - 3^{x+1} = 54$

p)  $2^{2x+2} + 2^{x+3} = 320$

q)  $4^x - 2^{x+1} - 3 \cdot 2^x = 24$

r)  $9^x - 5 \cdot 3^{x+2} - 7 \cdot 3^x = 2349$

## La función logarítmica

Sea  $a > 0$ ,  $a \neq 1$

Definimos logaritmo base  $a$  de  $x$  y lo representamos  $\log_a x$  al valor  $y$  tal que:

$a^y = x$ , es decir, la operación inversa de la exponencial.

Ejercicio 4:

Calcula  $\log_2 8$ ,  $\log_3 \left( \frac{1}{81} \right)$ ,  $\log_7 \sqrt[3]{49}$

$\log_2 8 = y$ ,  $2^y = 8$ ,  $2^y = 2^3$ , por tanto,  $y = 3$ . Entonces,  $\log_2 8 = 3$

$\log_3 \left( \frac{1}{81} \right) = y$ ,  $3^y = \frac{1}{81}$ ,  $3^y = 3^{-4}$ , por tanto,  $y = -4$ . Entonces  $\log_3 \left( \frac{1}{81} \right) = -4$

$\log_7 \sqrt[3]{49} = y$ ,  $7^y = \sqrt[3]{49}$ ,  $7^y = 7^{2/3}$ , por tanto,  $y = \frac{2}{3}$ . Entonces  $\log_7 \sqrt[3]{49} = \frac{2}{3}$

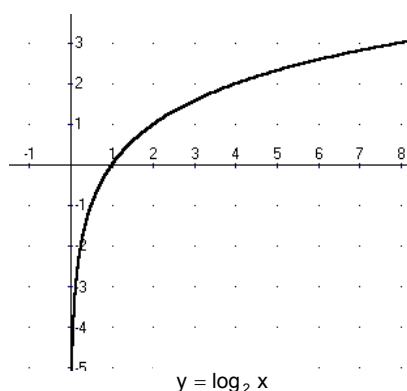
### Función logarítmica:

A la función  $f(x) = \log_a x$ , tal que  $a > 0$ ,  $a \neq 1$

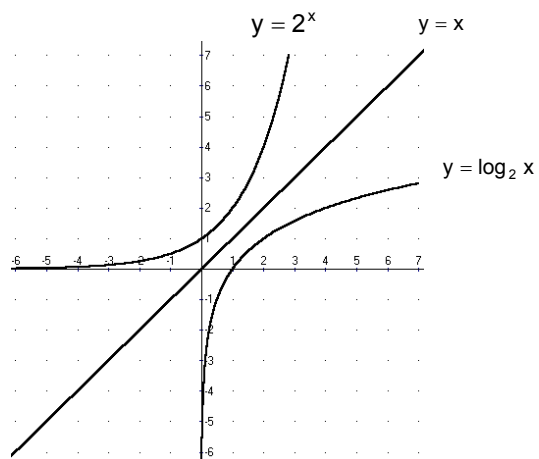
Se llama función logarítmica

### Propiedades del logaritmos y la función logarítmica

- El dominio de la función logarítmica es  $]0, +\infty]$
- El recorrido de la función logarítmica es  $\mathbb{R}$ .
- La función es continua en  $]0, +\infty]$
- Si  $\log_a x = \log_a y$ , entonces,  $x = y$
- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a^p = p$
- $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

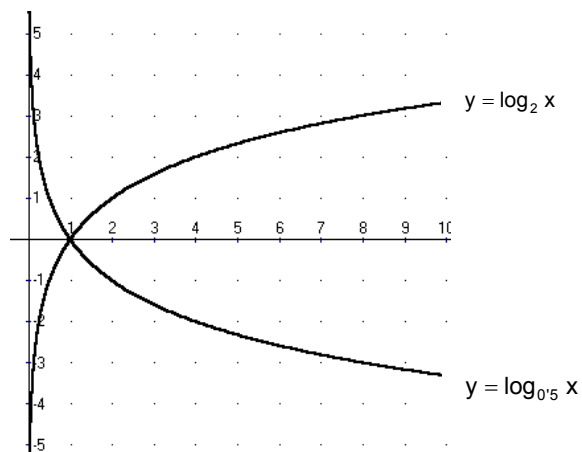


- $\log_a \left( \frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a x^p = p \cdot \log_a x$
- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$
- La función  $f(x) = \log_a x$ , y la función  $g(x) = a^x$  son inversas, por tanto son simétricas respecto de la recta  $y = x$



| Si $a > 1$ la función es creciente   | Si $0 < a < 1$ la función es decreciente |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <p><math>y = \log_{1.5} x</math></p> | <p><math>y = \log_{0.5} x</math></p>     |

- Las funciones  $f(x) = \log_a x$ ,  $g(x) = \log_{1/a} x$  son simétricas respecto del eje de abscisas OX



## Uso de la calculadora.

La calculadora tiene dos funciones logarítmicas:

$\log$  que son los logaritmos decimales o de base 10. Escribiremos  $\log x = \log_{10} x$

$\ln$  que son los logaritmos neperianos o de base e. Escribiremos  $\ln x = \log_e x$

Calcula:  $\log 25$ ,  $\ln 3$

Con calculadoras antiguas:

Para calcular  $\log 25$

|    |     |             |
|----|-----|-------------|
| 25 | log | 1.397940009 |
|----|-----|-------------|

Para calcular  $\ln 3$

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| 3 | ln | 1.098612289 |
|---|----|-------------|

Con calculadoras modernas:

Para calcular  $\log 25$

|     |    |   |             |
|-----|----|---|-------------|
| log | 25 | = | 1.397940009 |
|-----|----|---|-------------|

Para calcular  $\ln 3$

|    |   |   |             |
|----|---|---|-------------|
| ln | 3 | = | 1.098612289 |
|----|---|---|-------------|

Ejercicio 5:

Con la ayuda de la calculadora efectúa las siguientes operaciones:

$\log_2 3$ ,  $\log_3 2$ .

Las calculadoras sólo tienen logaritmos decimales y neperianos. Para poder calcular logaritmos de otras bases efectuaremos el cambio de base:

$$\log_2 3 = \frac{\log 3}{\log 2} = \frac{0'4771}{0'3010} = 1'5850$$

$$\log_3 2 = \frac{\ln 2}{\ln 3} = \frac{0'6931}{1'0986} = 0'6309$$

Ejercicio 6:

Estudia y representa la función  $y = \log_2 x$

Es una función logarítmica de base 2.

El dominio de la función logarítmica es  $]0, +\infty]$

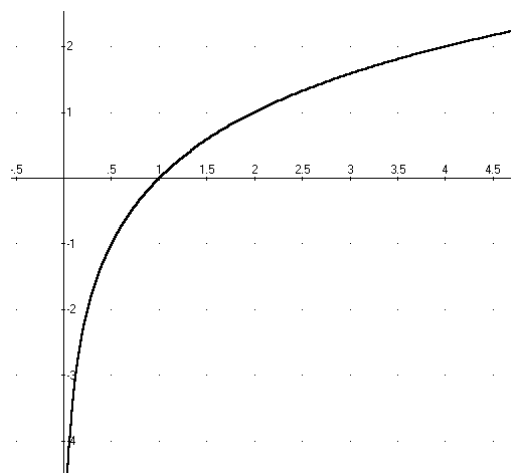
El recorrido de la función logarítmica es  $\mathbb{R}$ .

La función es continua en  $]0, +\infty]$

Es una función creciente.

Con la ayuda de la calculadora construimos una tabla de valores:

|   |      |     |   |      |   |      |      |      |   |      |
|---|------|-----|---|------|---|------|------|------|---|------|
| x | 0'25 | 0'5 | 1 | 1'5  | 2 | 2'5  | 3    | 3'5  | 4 | 4'5  |
| y | -2   | -1  | 0 | 0'58 | 1 | 1'32 | 1'58 | 1'81 | 2 | 2'17 |



Ejercicio 7:

Resuelve la ecuación exponencial  $2^x = 5$

5 no se puede poner como potencia de base 2, entonces calcularemos logaritmos decimales en las dos partes de la igualdad:

$$\log 2^x = \log 5$$

Aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia:

$$x \cdot \log 2 = \log 5$$

Despejamos la incógnita x

$$x = \frac{\log 5}{\log 2}, \text{ con ayuda de la calculadora podemos aproximar el resultado: } x = \frac{\log 5}{\log 2} \approx 2'3219$$

## Ejercicios propuestos:

10. Sin utilizar calculadora efectúa las siguientes operaciones:

a)  $\log_2 4 =$

b)  $\log_9 729 =$

c)  $\log 1000 =$

d)  $\log_3 1 =$

e)  $\log_{25} 5 =$

f)  $\log_{16} 2 =$

g)  $\log_2 \left( \frac{1}{8} \right) =$

h)  $\log_5 \left( \frac{1}{125} \right) =$

i)  $\log_3 \left( \frac{1}{3} \right) =$

j)  $\log 0'001 =$

k)  $\log_{1/3} \left( \frac{1}{243} \right) =$

l)  $\log_3 \sqrt{27} =$

m)  $\log_4 \sqrt{2} =$

n)  $\log_5 \sqrt[4]{125} =$

11. Con la ayuda de la calculadora efectúa las operaciones del ejercicio anterior:

12. Representa las funciones siguientes:

a)  $f(x) = \log x$

b)  $g(x) = \ln x$

c)  $h(x) = \log_{1'5} x$

d)  $m(x) = \log_4 x$

e)  $n(x) = \log_{0'5} x$

f)  $p(x) = \log_{0'2} x$

13. Dada la función  $f(x) = \log_2 x$

Sin utilizar tablas de valores dibuja las funciones:

$g(x) = 3 + \log_2 x$

$h(x) = -1 + \log_2 x$

$m(x) = \log_2 (x + 2)$

$f(x) = \log_2 (x - 4)$

